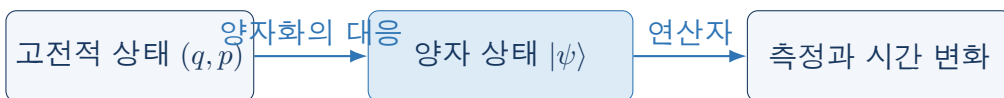


영재학교 2학년 물리 심화

해밀토니안에서 양자역학까지

고전역학의 에너지 구조와 슈뢰딩거 방정식

$$L(q, \dot{q}, t) \longrightarrow H(q, p, t) \longrightarrow \hat{H} \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$$



이름

학번

학습 기간

이 글의 목표는 공식을 외우는 것이 아니라, 각 식이 무엇을 가정하고 무엇을 설명하는지 구분하는 것이다. 특히 “고전역학에서 양자역학이 유도된다”고 오해하지 않도록 주의한다.

학습 안내

학습 목표

1. 라그랑지안에서 르장드르 변환을 통해 해밀토니안을 구성한다.
2. 해밀턴 방정식과 에너지 보존의 관계를 설명한다.
3. 고전적 물리량과 양자 연산자의 대응을 이해한다.
4. 시간 의존 및 시간 독립 슈뢰딩거 방정식을 구분한다.
5. 상태, 측정, 확률, 기댓값, 불확정성을 선형대수의 언어로 설명한다.

논리 구조를 먼저 확인하자

해밀턴 방정식은 고전역학 안에서 라그랑주 역학과 동등하게 얻어진다. 반면 슈뢰딩거 방정식은 고전역학만으로 증명되는 식이 아니다. 물질파와 에너지의 실험적 관계에서 동기를 얻을 수는 있지만, 최종적으로는 양자역학의 기본 법칙으로 받아들여 실험과 비교한다.

선수 개념

- 미분, 편미분, 적분
- 뉴턴 역학과 역학적 에너지
- 복소수와 오일러 공식
- 벡터공간, 내적, 고유값과 고유벡터

주요 기호

기호	의미
q, p	일반화 좌표와 운동량
L, H	라그랑지안, 해밀토니안
$\hbar$	$h/(2\pi)$
ψ	파동함수
$\hat{A}$	물리량 A 의 연산자
$ \psi\rangle$	양자 상태벡터

1 뉴턴 방정식을 다른 언어로 쓰기

1.1 작용과 라그랑지안

질량 m 인 입자가 위치 q 에서 퍼텐셜 $V(q, t)$ 를 느낀다고 하자. 운동에너지 T 와 퍼텐셜에너지 V 의 차

$$L(q, \dot{q}, t) = T - V = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q, t) \quad (1.1)$$

를 라그랑지안이라 한다. 실제 운동 경로는 두 시각 t_1, t_2 에서 끝점을 고정했을 때 작용

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt \quad (1.2)$$

의 1차 변화가 0이 되는 경로이다. 이것이 정지 작용 원리 $\delta S = 0$ 이다. “작용이 언제나 최소”라는 뜻은 아니며, 극대나 안장점도 가능하다.

경로를 $q(t) \rightarrow q(t) + \varepsilon \eta(t)$ 로 조금 바꾸되 $\eta(t_1) = \eta(t_2) = 0$ 이라 하자. 그러면

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} \right) dt \quad (1.3)$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \right] \eta dt. \quad (1.4)$$

두 번째 줄에서는 부분적분과 끝점 조건을 사용했다. 임의의 $\eta(t)$ 에 대해 이 식이 0이려면

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0} \quad (\text{오일러-라그랑주 방정식}) \quad (1.5)$$

이어야 한다.

입자의 라그랑지안을 대입하면

$$\frac{d}{dt}(m\dot{q}) - [-V'(q)] = 0 \implies m\ddot{q} = -V'(q) = F,$$

즉 뉴턴의 제2법칙을 얻는다. 표현은 달라도 같은 고전역학이다.

생각 점검 1

1. 자유입자에서는 $V = 0$ 이다. 오일러-라그랑주 방정식으로 속도가 일정함을 보여라.
2. $V(q) = \frac{1}{2}kq^2$ 일 때 운동방정식을 구하고, 각진동수 ω 를 m, k 로 나타내라.

2 해밀토니안의 유도

2.1 왜 속도를 운동량으로 바꾸는가

라그랑주 역학의 상태는 $(q, \dot{q})$ 로 표현된다. 이제

$$p \equiv \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \quad (2.1)$$

로 일반화 운동량을 정의한다. 보통 입자에서는 $p = m\dot{q}$ 이다. 우리는 속도 $\dot{q}$ 대신 운동량 p 를 독립변수로 쓰고 싶다. 단순히 기호만 바꾸면 미분 구조가 맞지 않으므로 르장드르 변환을 사용한다.

2.2 르장드르 변환

해밀토니안을

$$H(q, p, t) = p\dot{q} - L(q, \dot{q}, t) \quad (2.2)$$

로 정의한다. 여기서 $\dot{q}$ 는 $p = \partial L / \partial \dot{q}$ 를 풀어 얻은 $\dot{q}(q, p, t)$ 이다. 이 변환이 가능하려면 적어도 관심 영역에서 $\partial^2 L / \partial \dot{q}^2 \neq 0$ 이어야 한다.

전미분을 계산하면

$$dH = p d\dot{q} + \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial q} dq - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} d\dot{q} - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (2.3)$$

$$= \dot{q} dp - \frac{\partial L}{\partial q} dq - \frac{\partial L}{\partial t} dt. \quad (2.4)$$

$p = \partial L / \partial \dot{q}$ 여서 $d\dot{q}$ 항이 정확히 소거되었다. 한편 $H(q, p, t)$ 의 전미분은

$$dH = \frac{\partial H}{\partial q} dq + \frac{\partial H}{\partial p} dp + \frac{\partial H}{\partial t} dt.$$

두 식에서 각 미분의 계수를 비교하고, 오일러-라그랑주 식 $\dot{p} = \partial L / \partial q$ 를 사용하면

$$\boxed{\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}}, \quad \boxed{\dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}. \quad (2.5)$$

앞의 두 식이 해밀턴 방정식이다. 하나의 2계 미분방정식이 (q, p) 에 관한 두 개의 1계 미분방정식으로 바뀌었다.

2.3 보통 입자의 해밀토니안

$$L = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - V(q), \quad p = m\dot{q}$$

이므로

$$H = p\dot{q} - L \quad (2.6)$$

$$= \frac{p^2}{m} - \left(\frac{p^2}{2m} - V(q) \right) \quad (2.7)$$

$$= \boxed{\frac{p^2}{2m} + V(q)}. \quad (2.8)$$

이 경우 $H = T + V$, 즉 전체 역학적 에너지와 같다. 그러나 모든 계에서 해밀토니안이 단순히 $T + V$ 인 것은 아니다. 좌표 선택, 속도 의존 퍼텐셜, 시간 의존 제약이 있으면 별도 계산이 필요하다.

해밀턴 방정식을 확인하면

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} = -V'(q),$$

따라서 다시 $m\ddot{q} = -V'(q)$ 를 얻는다.

에너지 보존

운동 경로를 따라

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial q} \dot{q} + \frac{\partial H}{\partial p} \dot{p} + \frac{\partial H}{\partial t} = -\dot{p}\dot{q} + \dot{q}\dot{p} + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

따라서 H 가 시간에 명시적으로 의존하지 않으면 H 는 보존된다.

생각 점검 2

조화진동자의 해밀토니안은

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 q^2$$

이다. 해밀턴 방정식으로 $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$ 을 얻어라. 위상공간의 (q, p) 평면에서 $H = E$ 인 곡선은 어떤 모양인가?

3 고전역학에서 양자역학으로

3.1 고전적 상태와 양자 상태

고전역학에서는 한 순간의 (q, p) 를 알면 미래가 결정된다. 양자역학에서는 상태를 복소 벡터공간의 단위벡터 $|\psi\rangle$ 로 나타낸다. 위치 표현에서는 이 상태가 복소함수

$$\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle$$

로 보인다. 이를 파동함수라고 한다.

선형대수 연결: 유한차원 벡터에서 함수공간으로

열벡터 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^T$ 의 내적 $\mathbf{u}^\dagger \mathbf{v} = \sum_i u_i^* v_i$ 는 파동함수에서

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx$$

로 확장된다. 합이 적분으로 바뀌었을 뿐, 직교성·기저·고유벡터라는 선형대수의 구조는 그대로 남는다.

3.2 물질파가 주는 단서

빛과 물질에 대해 실험적으로 확인된 관계는

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k \quad (3.1)$$

이다. 평면파

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

에 미분을 작용하면

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = E\psi, \quad -i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial x} = p\psi.$$

따라서 에너지와 운동량에 대응하는 연산자를

$$\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \quad (3.2)$$

로 예상할 수 있다. 3차원에서는 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ 이다.

대응 원리는 증명이 아니다

$E \leftrightarrow i\hbar \partial_t$ 와 $p \leftrightarrow -i\hbar \partial_x$ 는 평면파 관계와 실험에서 동기를 얻는다. 그러나 모든 양자 법칙이 고전식의 기호 치환으로 자동 생성되는 것은 아니다. 연산자 순서 문제처럼 고전적 대응만으로 답이 유일하지 않은 경우도 있다.

4 슈뢰딩거 방정식

4.1 시간 의존 슈뢰딩거 방정식

고전적 해밀토니안

$$H(x, p) = \frac{p^2}{2m} + V(x, t)$$

에서 p 를 운동량 연산자로 대응시키면

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t). \quad (4.1)$$

양자 상태의 시간 변화 법칙은

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \hat{H} \psi(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x, t) \right] \psi(x, t) \quad (4.2)$$

이다. 이것이 시간 의존 슈뢰딩거 방정식이다. 뉴턴 방정식이 고전 상태의 운동을 정하듯, 이 식은 양자 상태의 시간 변화를 정한다.

4.2 확률 해석과 정규화

파동함수 자체는 직접 측정되는 물리량이 아니다. 보른 규칙에 따라

$$\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2 \quad (4.3)$$

가 위치 확률밀도이다. 따라서 구간 $[a, b]$ 에서 입자를 발견할 확률은

$$P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\psi(x, t)|^2 dx$$

이며 전체 확률이 1이 되도록

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad (4.4)$$

로 정규화한다. ψ 와 $e^{i\theta}\psi$ 는 모든 확률 예측이 같아 동일한 물리 상태를 나타낸다.

4.3 왜 시간 변화가 확률을 보존하는가

해밀토니안이 에르미트 연산자라면

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \psi \rangle = \langle \dot{\psi} | \psi \rangle + \langle \psi | \dot{\psi} \rangle = 0.$$

실제로 $|\dot{\psi}\rangle = -(i/\hbar)\hat{H}|\psi\rangle$ 와 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$ 를 대입하면 두 항이 소거된다. 따라서 처음에 정규화된 상태는 계속 정규화되어 있다.

선형대수 연결: 행렬 지수함수와 시간 변화

$\hat{H}$ 가 시간에 무관하면

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t) |\psi(0)\rangle, \quad \hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \quad (4.5)$$

$\hat{H}$ 가 에르미트이므로 $\hat{U}^\dagger \hat{U} = I$ 이다. 즉 시간 변화는 길이와 내적을 보존하는 유니터리 선형변환이다.

5 정상상태와 에너지 고유값

5.1 변수분리

$V(x)$ 가 시간에 의존하지 않을 때 $\psi(x, t) = \phi(x)T(t)$ 를 가정해 슈뢰딩거 방정식에 대입하면

$$i\hbar \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{1}{\phi(x)} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \phi''(x) + V(x)\phi(x) \right].$$

왼쪽은 t 만, 오른쪽은 x 만의 함수이므로 둘은 같은 상수 E 여야 한다. 따라서

$$\hat{H}\phi(x) = E\phi(x), \quad (5.1)$$

$$T(t) = e^{-iEt/\hbar}. \quad (5.2)$$

(5.1)가 시간 독립 슈뢰딩거 방정식이다. 이는 시간 변화를 직접 기술하는 방정식이 아니라 해밀토니안의 고유값 문제이다.

정상상태

에너지 고유함수 ϕ_n 의 시간 변화는

$$\psi_n(x, t) = \phi_n(x)e^{-iE_nt/\hbar}$$

이다. 위상만 변하므로 $|\psi_n(x, t)|^2 = |\phi_n(x)|^2$ 는 시간에 무관하다. 그래서 이를 정상상태라 부른다. 파동함수 자체가 멈춰 있다는 뜻은 아니다.

5.2 중첩과 일반해

에너지 고유함수들이 완전한 직교기저를 이룬다면 임의의 초기상태는

$$|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle, \quad c_n = \langle E_n | \psi(0) \rangle$$

로 전개된다. 각 고유성분은 서로 다른 위상으로 변하므로

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_nt/\hbar} |E_n\rangle. \quad (5.3)$$

이는 행렬을 고유벡터 기저에서 대각화하여 거듭제곱이나 지수함수를 계산하는 것과 같은 원리이다.

6 예제: 무한히 깊은 우물

6.1 경계조건이 에너지를 양자화한다

길이 L 인 구간 안에서는 $V = 0$, 밖에서는 $V = \infty$ 인 계를 생각하자. 입자는 $0 < x < L$ 에만 존재하므로

$$\phi(0) = \phi(L) = 0$$

이어야 한다. 우물 안의 시간 독립 슈뢰딩거 방정식은

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\phi''(x) = E\phi(x)$$

이다. $k^2 = 2mE/\hbar^2$ 라 두면

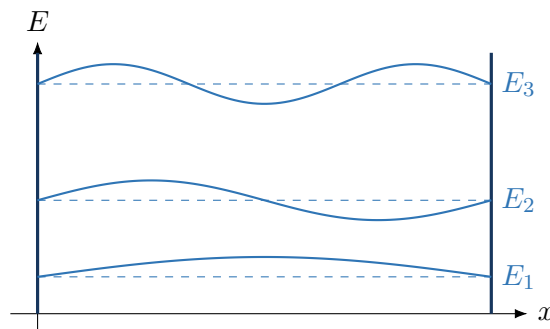
$$\phi(x) = A \sin kx + B \cos kx.$$

$\phi(0) = 0$ 에서 $B = 0$, $\phi(L) = 0$ 에서

$$\sin(kL) = 0 \implies kL = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

정규화까지 하면

$$\boxed{\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}}, \quad \boxed{E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}}. \quad (6.1)$$



에너지가 연속이 아니라 이산적인 이유는 단순히 “양자라서”가 아니다. 미분방정식과 두 경계조건을 동시에 만족하는 고유함수만 허용되기 때문이다. $n = 0$ 은 파동함수가 모든 곳에서 0이 되어 정규화할 수 없으므로 제외된다. 따라서 바닥상태 에너지 E_1 은 0이 아니다.

생각 점검 3

1. 우물의 길이 L 이 두 배가 되면 각 에너지 준위는 몇 배가 되는가?
2. ϕ_1 과 ϕ_2 가 직교함을 적분으로 확인하라.
3. 상태가 $(|E_1\rangle + |E_2\rangle)/\sqrt{2}$ 이면 에너지를 측정할 때 가능한 결과와 각 확률은 무엇인가?

7 측정의 선형대수

7.1 관측가능량과 에르미트 연산자

양자역학에서 측정 가능한 물리량 A 는 에르미트 연산자 $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ 에 대응한다. 그 이유는 다음 성질 때문이다.

- 고유값이 실수이므로 측정 결과로 해석할 수 있다.
- 서로 다른 고유값의 고유벡터는 직교한다.

- 적절한 조건에서 고유벡터들이 상태공간의 기저를 이룬다.

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle, \quad |\psi\rangle = \sum_n c_n|a_n\rangle.$$

A 를 측정하면 a_n 이 나올 확률은

$$P(a_n) = |c_n|^2 = |\langle a_n|\psi\rangle|^2 \quad (7.1)$$

이다. 이상적인 측정 직후 상태는 해당 고유상태 $|a_n\rangle$ 로 바뀐다.

7.2 기댓값과 분산

같은 상태를 많이 준비해 반복 측정한 평균은

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (7.2)$$

이며, 위치 표현에서는

$$\langle A \rangle = \int \psi^*(x) \hat{A} \psi(x) dx.$$

측정값의 퍼짐은

$$(\Delta A)^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \quad (7.3)$$

로 정의한다. $|\psi\rangle$ 가 $\hat{A}$ 의 고유상태이면 $\Delta A = 0$ 이다.

7.3 비가환성과 불확정성

두 연산자의 교환자를

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

로 정의한다. 위치와 운동량에 대해 임의의 함수 $f(x)$ 에 작용시키면

$$[\hat{x}, \hat{p}]f = x(-i\hbar f') - (-i\hbar)(xf)' \quad (7.4)$$

$$= i\hbar f, \quad (7.5)$$

따라서

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I. \quad (7.6)$$

코시-슈바르츠 부등식을 상태벡터에 적용하면 일반적으로

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|$$

를 얻고, 위치와 운동량에는

$$\boxed{\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}} \quad (7.7)$$

가 성립한다.

불확정성의 의미

이는 측정 장치가 서툴러서 생기는 오차 한계가 아니다. 하나의 양자 상태가 위치와 운동량에 대해 동시에 임의로 좁은 분포를 가질 수 없다는 상태 자체의 수학적 성질이다.

8 두 상태 계: 가장 작은 양자 모형

두 개의 기저상태 $|0\rangle, |1\rangle$ 만 필요한 계의 일반 상태는

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

이다. 이는 $\mathbb{C}^2$ 의 단위벡터이다. 예를 들어

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{bmatrix}$$

이면

$$|\psi(t)\rangle = \alpha e^{-iE_0t/\hbar} |0\rangle + \beta e^{-iE_1t/\hbar} |1\rangle.$$

전체 공통 위상은 측정 확률에 영향을 주지 않지만, 두 성분 사이의 상대위상 $e^{-i(E_1-E_0)t/\hbar}$ 는 다른 기저에서 측정할 때 간섭을 만든다.

선형대수 연결: 대각화의 물리적 의미

해밀토니안 행렬을 대각화한다는 것은 에너지가 확정된 기저를 찾는 것이다. $\hat{H} = PDP^\dagger$ 이면

$$e^{-i\hat{H}t/\hbar} = P e^{-iDt/\hbar} P^\dagger.$$

각 에너지 고유성분의 시간 변화가 독립적인 위상 곱셈으로 단순화된다. 고전 선형대수에서 대각화가 반복 작용을 단순화한 것과 정확히 같은 구조이다.

9 고전극한과 대응

양자역학은 거시적 세계에서 고전역학의 예측과 연결되어야 한다. 기댓값의 시간 변화를 계산하면

$$\frac{d}{dt} \langle A \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle. \quad (9.1)$$

$\hat{H} = \hat{p}^2/(2m) + V(\hat{x})$ 일 때

$$\frac{d}{dt} \langle x \rangle = \frac{\langle p \rangle}{m}, \quad \frac{d}{dt} \langle p \rangle = -\langle V'(x) \rangle. \quad (9.2)$$

이것이 에렌페스트 정리이다. 파동뭉침이 충분히 좁아 $\langle V'(x) \rangle \approx V'(\langle x \rangle)$ 이면

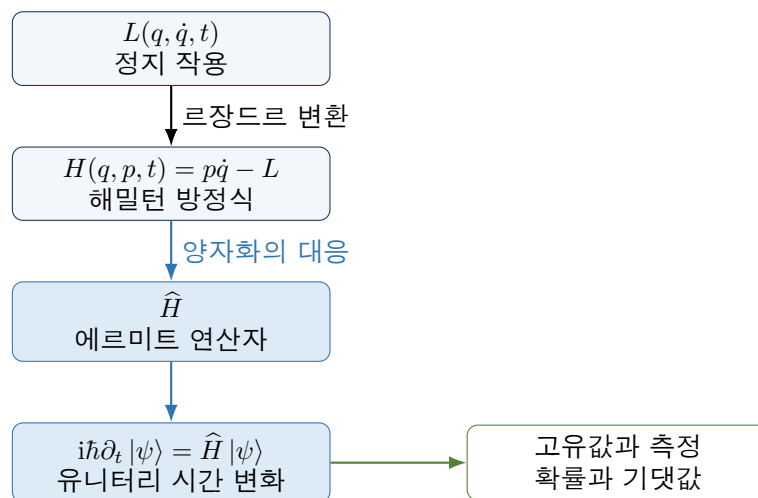
$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle x \rangle \approx -V'(\langle x \rangle),$$

즉 기댓값이 뉴턴 방정식을 따른다. 다만 비선형 퍼텐셜에서 파동함수가 넓게 퍼지면 이 근사는 실패할 수 있다.

10 전체 흐름 정리

핵심 요약

1. 고전역학: $L = T - V$ 와 정지 작용 원리에서 오일러-라그랑주 방정식을 얻는다.
2. 해밀토니안: $p = \partial L / \partial \dot{q}$ 를 정의하고 $H = p\dot{q} - L$ 로 르장드르 변환하면 $\dot{q} = \partial H / \partial p$, $\dot{p} = -\partial H / \partial q$ 를 얻는다.
3. 양자화의 대응: 상태는 복소 벡터 $|\psi\rangle$, 물리량은 에르미트 연산자이다. 위치 표현에서 $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$ 이다.
4. 시간 변화: $i\hbar\partial_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 는 양자역학의 기본 법칙이다.
5. 에너지: 시간에 무관한 계에서는 $\hat{H} |E_n\rangle = E_n |E_n\rangle$ 을 풀고, 각 성분은 $e^{-iE_n t/\hbar}$ 의 위상으로 변한다.
6. 측정: 고유값이 가능한 결과이고, 확률은 투영 진폭의 절댓값 제곱이다. 비가환 연산자는 불확정성 관계를 만든다.



생각 점검 마지막 확인

다음 질문에 식과 문장을 함께 사용해 답하라.

1. 해밀토니안은 어떤 변수를 어떤 변수로 바꾸기 위한 변환인가?
2. 시간 의존 슈뢰딩거 방정식과 시간 독립 슈뢰딩거 방정식의 역할은 어떻게 다른가?
3. 에너지 고유상태의 파동함수는 시간에 따라 변하는데 확률밀도는 왜 변하지 않는가?
4. 양자역학에서 “대각화”는 물리적으로 무엇을 뜻하는가?
5. 불확정성 관계가 단순한 실험 오차가 아닌 이유는 무엇인가?

고전역학은 위상공간의 궤적을, 양자역학은 상태공간의 벡터 변화를 기술한다.
두 이론을 잇는 공통 언어는 해밀토니안과 선형대수이다.